

Matematica Generale 30062
II prova parziale, 16 ottobre 2018, Turno **2A**

Cognome (stampatello)

Nome (stampatello)

Matricola

Classe

Mi impegno a rispettare le norme di comportamento previste dall'Honor Code. Firma: _____

Domande a risposta multipla

Per ogni domanda vi è una sola risposta corretta: segnare la risposta giusta nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

1. La successione $a_n = 3(-1)^n$ è:

(A) convergente (B) crescente (C) limitata (D) regolare

☐

2. Si consideri $f(x) = |x + 1|$. Quale affermazione è falsa?

(A) $f(x)$ è continua (B) $f(x)$ è crescente
(C) $f(x)$ è convessa (D) $f(x)$ ha un minimo locale

☐

Domande vero/falso

Ogni affermazione può essere vera o falsa. Scrivere V per vero o F per falso nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

Si consideri una funzione $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Allora:

1. f ha necessariamente un punto di massimo in $[a, b]$

☐

2. Se l'insieme immagine di f è limitato allora f è continua

☐

3. Se f è continua allora l'insieme immagine di f è limitato

☐

4. Se f è continua allora $\exists c \in [a, b]$ tale che $f(c) = 0$

☐

Domande aperte

Rispondere ad ogni domanda nello spazio corrispondente. Ogni domanda sarà valutata da 0 a 19 punti.

Le risposte devono essere giustificate in modo adeguato.

1. Si considerino due insiemi non vuoti $A, B \subseteq \mathbb{R}$, inferiormente limitati.

(a) Si dia la definizione di $\inf A$.

- (b) Sia $C = \{a + b : a \in A, b \in B\}$. Si dimostri che C è inferiormente limitato e $\inf C = \inf A + \inf B$.

2. Si considerino due funzioni $f, g : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ convesso.

- (a) Si dimostri che se f, g sono concave, anche la loro funzione somma $f + g$ è concava.

- (b) Se f, g sono concave, la loro funzione prodotto fg è concava?
Si dimostri tale enunciato o si trovi un controesempio adeguato.

(c) Si supponga ora $f, g : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, sia $A \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo.

Si mostri che se f, g sono monotòne, la loro funzione somma $f + g$ non è necessariamente monotòna.

Si mostri poi che se f, g sono quasi concave, la loro funzione somma $f + g$ non è necessariamente quasi concava.

3. Si consideri una successione numerica a_n .

(a) Si dia la definizione formale di successione convergente a $L \in \mathbb{R}$.

(b) Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto e superiormente limitato. Si consideri $S = \sup A$. Si dimostri che esiste una successione a_n in A che converge a S .

4. Si consideri la serie geometrica $\sum_{n=0}^{+\infty} q^n$.

(a) Si consideri la successione delle somme parziali S_n . Si dimostri che $\forall q \neq 1$ si ha $S_n = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$.

(b) Si dimostri che se $-1 < q < 1$ la serie geometrica è convergente e se ne ricavi la somma.

(c) Si calcoli $\sum_{n=2}^{+\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n$.